

設計書

グループ 16 : 谷口義翔 平野汐音 二杉啓介 藤田航

1. 設計内容の概要

本システムは、Nature Remo 3 の各種センサーと、LINE 公式アカウントを連携させ、室内にいる高齢者や子どもの熱中症リスクを検知・予防する一元的な見守りシステムである。従来の単なるアラート通知にとどまらず、対象者の行動（人感センサー）のトラッキング、LINE による双方向の意思確認、および応答がない場合のエアコン自動制御（遠隔介入）を組み合わせることで、確実性の高い熱中症対策を実現する。

・解決する課題とアプローチの最適化

1. 人感センサーの効率的運用: Nature Remo の人感センサーが「直近で反応したか」を定時実行（1 時間ごと）のトリガー時に確認する設計とし、無駄な空振りの判定やプログラムの肥大化を防ぐ。
2. 自動介入の確実性: LINE 通知に対して 30 分間応答がない場合、単にエアコンをオンにするだけでなく、その時点での「最新の室温・不快指数」を再評価した上で自動起動を行い、過剰な制御や誤作動を防止する。
3. 対象者に配慮した UI/UX: LINE のアクションボタンを活用し、高齢者や子どもでも「ワンタップ」で状態を報告できる極めてシンプルな操作性を実現する。

2. 必要なモジュール

・ Nature Remo コントロールモジュール

Nature Remo API を介して、ハードウェアとの通信を制御するモジュール。

- ・環境データ取得機能: 設置場所の現在の「温度」「湿度」および「人感センサーの最終検知時間」を取得する。
- ・家電制御機能: エアコンの「冷房起動（温度指定）」および「停止」のコマンドを送信する。

・ LINE インタフェースモジュール

LINE Messaging API を利用し、エンドユーザー（見守り対象者またはその家族）との双方向コミュニケーションを司るモジュール。

- ・プッシュ通知機能: 危険を検知した際、選択肢ボタン（「水分を飲んだ」「後で」「エアコンをつける」等）を配置したメッセージを送信する。
- ・応答受付機能（Webhook）: ユーザーがボタンを押した際のアクション（ポストバックイベント）を受け取り、GAS 側へ引き渡す。
- ・コアロジック・状態管理モジュール（GAS）

・ Google Apps Script 上に構築する、システムの「頭脳」となるモジュール。

- ・不快指数計算機能: 取得した温度・湿度から熱中症リスクの指標となる不快指数を算出する。
- ・ステート（状態）管理機能: 「通常時」「LINE 応答待ち（30 分タイマー稼働中）」「エアコン自動起動済」などの状態を保持・管理する（Google スプレッドシートを利用）。
- ・タイマー（トリガー）制御機能: 1 時間ごとの定時監視トリガー、および応答待ち時の 30 分限定トリガーを動的に制御する。

3. システム処理の流れ（詳細）

システムの一連の処理フローを、「定期監視フェーズ」「ユーザー応答フェーズ」「自動介入フェーズ」の 3 つに分けて詳細に定義する。

3.1. 定期監視フェーズ（1 時間ごとの定時実行）

システムは、GAS のプログラマブルトリガーにより 1 時間ごとに自動起動する。

1. 環境データの収集

- GAS は Nature Remo API を叩き、現在の【室温】【湿度】【人感センサーの最終反応時刻】を取得する。

2. 在室・環境判定

- 判定 A（在室確認）: 「直近 30 分以内」に人感センサーの反応があったかを検証する。反応がない場合は、室内に人がいないと判断し、判定 C へ。
- 判定 B（リスク確認）: 人がいると判断された場合、室温および計算された不快指数が「設定閾値（例: 室温 28℃以上、または不快指数 75 以上）」を超えているか判定する。超えていれば「一次アラートの送信」へ。快適な状態であれば処理を終了する。
- 判定 C（誤作動防止）: 判定 A において、実際は室内に利用者がいるにもかかわらず不在判定された場合に備えて、あらかじめ設定されている判定 B の基準値を一段階挙げた基準と、室内の情報（気温・不快指数）を比較し、超えている場合は在室判定の結果に関係なく「一次アラートの送信」へ。二段階目の基準値を超していない場合は処理を終了する。
-

3. 一次アラートの送信

- 上記の判定 B において基準値を超えていると判定された場合（＝室内に人がおり、かつ危険な状態）、システムの状態を「応答待ち状態」に変更する。
- LINE モジュールを呼び出し、対象者へ「室温が高くなっています。水分を補給してください」というメッセージを、アクションボタン付きでプッシュ送信する。
- 同時に、30 分後に実行される「応答猶予タイマー（GAS トリガー）」を動

的にセットし、「ユーザー応答フェーズへ移行する」

3.2. ユーザー応答フェーズ (Webhook によるイベント駆動)

LINE で通知を受け取ったユーザーが、30 分以内にボタンをタップした際の処理。

・「エアコンをつける」が押された場合

1. 30 分タイマーをクリアする。
2. Nature Remo API へ「エアコン ON (冷房 26°C等)」の信号を送信する。
3. LINE で「エアコンを起動しました」と通知し、システム状態を「通常時」に戻す。

3.3. 自動介入フェーズ (30 分間応答がなかった場合)

LINE 通知送信から 30 分が経過し、ユーザーからの応答がないまま「応答猶予タイマー」が起動した場合の処理。

1. 最終環境再確認

- 即座にエアコンを起動するのではなく、再度 Nature Remo API から、現在の室温を取得する。(通知から 30 分の間に、手動で窓を開けたりエアコンをつけたりして室温が下がっている可能性を考慮するため)

2. 自動介入の実行判定

- 室温が下がっていない (危険なまま) 場合:
 1. Nature Remo API へエアコンの起動信号 (冷房) を送信する。
 2. LINE へ「30 分間応答がなかったため、安全のためエアコンを自動で起動しました」と通知を送信する。
 3. システム状態を「通常時」にリセットし、タイマーをクリアする。
- 室温が下がっている (安全圏内) 場合:
 1. エアコンの自動起動はスキップする。
 2. LINE へ「応答がありませんでしたが、室温の低下を確認したため自動起動を見合わせました」等のログ通知を送信 (または見守り側家族への通知) し、状態をリセットする。